SISTEMA DE GESTIÓN DEPORTIVA Y MEMBRESÍAS "FIT-CONTROL"

Presentado por:
STIVEN MORA BARCENAS
JHARDIHER JOSE GIRALDO MUÑOZ
JAIDER CANDELO
EDDUAR ACOSTA

Docente:
SAMIR ALEGRIA

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
XI SEMESTRE
MOCOA-PUTUMAYO
2026

Tabla de contenido

Documento de Especificación de Requisitos (SRS) 4
Introducción 4
Alcance del Sistema 4
Procesos que cubre el sistema 4
Procesos que quedan fuera del sistema 5
Límites del Sistema 5
Descripción de Actores: 6
Principales: 6
Socio: 6
Entrenador: 6
Administrador: 6
Recepcionista: 6
Gerente: 7
Secundarios 7
Sistema de Pagos Externo: 7
Sistema de Notificaciones: 7
Requisitos Funcionales (RF): 8
Gestión de usuarios 8
Gestión de planes y membresías 8
Gestión de entrenamiento 9
Gestión de rutinas 9
Gestión de clases grupales 9
Control de acceso y asistencia 10
Gestión de inventario 10
Notificaciones y reportes 10
Requisitos No Funcionales (RNF): 11
Restricciones del Sistema: 12
Restricciones técnicas: 12
Restricciones legales: 12
Restricciones de infraestructura del gimnasio: 12
METODOLOGÍA DE TRABAJO 13
Diagrama de Casos de Uso: 14

Diagrama de Clases: 17

Documento de Especificación de Requisitos (SRS)

Introducción

El sistema FIT-CONTROL se propone como una solución tecnológica para mejorar la gestión administrativa y operativa del centro de entrenamiento. Actualmente, muchos procesos se realizan de manera manual, lo que genera errores, pérdida de información y descontrol en pagos y accesos. Debido al crecimiento del gimnasio, se hace necesario implementar una herramienta que centralice y automatice la información. El sistema permitirá gestionar socios, membresías, pagos y control de acceso de forma organizada. Además, ayudará a mejorar el control de inventario y la generación de reportes. Con esto se busca optimizar la administración de la información del negocio.

Alcance del Sistema

El sistema FIT-CONTROL cubrirá los procesos administrativos y operativos relacionados con la gestión de socios, membresías, pagos, acceso a instalaciones, inventario y generación de reportes por lo tanto está limitado a solo el entorno de FIT-CONTROL.

Procesos que cubre el sistema

El sistema incluirá:

- Registro y actualización de información de socios.
- Gestión de diferentes tipos de planes (Básico, Premium, VIP y Corporativo), incluyendo costos, duración y beneficios.
- Control del ciclo de vida del socio desde su inscripción hasta la renovación o cancelación de la membresía.
- Validación automática del estado de pago al momento del ingreso.
- Restricción de acceso según el tipo de plan contratado.
- Asignación de entrenadores personales y gestión de rutinas.
- Registro de evaluaciones físicas básicas.
- Control de inventario de productos de la cafetería y suplementos deportivos.
- Generación de alertas cuando el stock llegue a niveles mínimos.
- Envío de notificaciones sobre vencimientos y avisos importantes.

- Generación de reportes estadísticos sobre asistencia, ingresos y planes más vendidos.

Procesos que quedan fuera del sistema

En esta primera versión del sistema no se contemplan:

- Integración con entidades bancarias para pagos en línea.
- Facturación electrónica certificada ante entidades gubernamentales.
- Desarrollo de aplicación móvil nativa.
- Gestión contable completa del gimnasio.
- Historia clínica médica especializada.
- Integración con dispositivos biométricos avanzados.

Límites del Sistema

FIT-CONTROL será una aplicación web orientada a la gestión interna del gimnasio. Su objetivo principal es automatizar procesos administrativos y operativos, pero no reemplaza sistemas contables externos ni plataformas financieras especializadas. El sistema se enfocará en mejorar la organización interna, reducir errores humanos y garantizar un mayor control sobre la información, contribuyendo así a la rentabilidad y al orden del centro deportivo.

El Saber como Arma de Vida

Descripción de Actores:

Principales:

Prospecto:

- Responsabilidades: Proporcionar sus datos de contacto iniciales para solicitar información sobre planes o servicios.
- Permisos: Puede visualizar la oferta de planes de membresía, horarios de clases grupales y promociones vigentes. No tiene acceso a funciones de entrenamiento (rutinas) ni control de acceso hasta que se formalice su inscripción.

Socio:

- Responsabilidades: Registrar su ingreso al gimnasio y consultar su progreso.
- Permisos: Puede visualizar sus rutinas (creadas por el entrenador) y modificar el estado de su membresía.

Entrenador:

- Responsabilidades: Diseñar y actualizar las rutinas de entrenamiento de los socios.
- Permisos: Registrar el progreso físico de sus alumnos asignados, registrar y modificar rutinas

Administrador:

- Acciones: Configura los planes (costos/duración), aplica descuentos.
- Permisos: Gestionar pagos, controlar el stock de inventario y gestionar los permisos de los otros usuarios

Recepcionista:

- Responsabilidades: Validar el estado de cuenta del socio al momento del ingreso y registrar la asistencia.
- Permisos: Visualizar el estado de cuenta (activo/vencido) para permitir o denegar el acceso. Realizar ventas de productos de cafetería/suplementos.

Gerente:

- Acciones: Recibe y analiza los reportes mensuales de flujo de personas, planes vendidos y tasa de deserción.
- Permisos: Debería tener permisos de solo lectura sobre las configuraciones del sistema y reportes estadísticos.

Secundarios

Sistema de Pagos Externo:

- Responsabilidades: Procesar transacciones de pago de mensualidades y confirmar el estado de cuenta (activo/vencido) para validar acceso del socio.
- Permisos: Recibe confirmaciones automáticas de pagos exitosos y envía notificaciones de estado al sistema principal para control de acceso.

Sistema de Notificaciones:

- Responsabilidades: Enviar mensajes automáticos sobre vencimiento de mensualidades, cambios de horario en clases y promociones a los socios.
- Permisos: Recibe triggers del sistema principal para distribución de notificaciones sin acceso a modificar datos de socios o configuraciones.

Requisitos Funcionales (RF):

Gestión de usuarios

- **RF-001: Registrar usuario:**
  El sistema debe permitir registrar personas en el sistema capturando sus datos personales y asignándoles un rol correspondiente (prospecto, entrenador, recepcionista).

- **RF-002: Modificar usuario**
  El sistema debe permitir actualizar la información personal y el rol de un usuario registrado.

- **RF-003: Registrar socio**
  El sistema debe permitir registrar un socio en el sistema asociando su información personal con un plan de membresía.

- **RF-004: Registrar entrenador**
  El sistema debe permitir crear un perfil para el personal de entrenamiento con su información profesional.

Gestión de planes y membresías

- **RF-005: Crear plan de membresía**
  El sistema debe permitir crear planes de membresía con nombre, costo, duración y beneficios asociados.

- **RF-006: Asignar membresía**
  El sistema debe permitir asignar un plan de membresía a un socio registrado.

- **RF-007: Modificar estado de membresía**
  El sistema debe permitir actualizar el estado de una membresía existente (activa, renovada, cancelada o vencida).

Gestión de entrenamiento

- **RF-008: Asignar entrenador**
  El sistema debe permitir vincular un entrenador personal a un socio o grupo de socios para realizar seguimiento de entrenamiento.

- **RF-009: Registrar evaluación física inicial**
  El sistema debe permitir registrar los resultados de la evaluación física inicial realizada a un socio.

- **RF-010: Registrar progreso físico**
  El sistema debe permitir que el entrenador registre y actualice los datos de progreso físico del socio.

Gestión de rutinas

- **RF-011: Crear rutina de ejercicio**
  El sistema debe permitir que el entrenador defina y guarde una nueva rutina de ejercicios.

- **RF-012: Asignar rutina**
  El sistema debe permitir asignar una rutina de ejercicios a un socio o grupo de socios.

- **RF-013: Modificar rutina**
  El sistema debe permitir actualizar las rutinas de ejercicio existentes exclusivamente por parte del entrenador.

El Saber como Arma de Vida

Gestión de clases grupales

- **RF-014: Crear clase grupal**
  El sistema debe permitir crear clases grupales definiendo horario, entrenador responsable y capacidad máxima.

- **RF-015: Registrar participantes en clase**
  El sistema debe permitir registrar socios en una clase grupal disponible.

Control de acceso y asistencia

- **RF-016: Validar acceso al gimnasio**
  El sistema debe verificar en tiempo real el estado de la membresía del socio y sus permisos de acceso al momento de ingresar al gimnasio.

- **RF-017: Registrar asistencia**
  El sistema debe registrar la fecha y hora de ingreso de cada socio al gimnasio.

Gestión de inventario

- **RF-018: Registrar productos de inventario**
  El sistema debe permitir registrar productos como suplementos o bebidas en el inventario del gimnasio.

- **RF-019: Registrar movimientos de inventario**
  El sistema debe permitir registrar entradas y salidas de productos del inventario.

- **RF-020: Generar alertas de stock**
  El sistema debe generar alertas automáticas cuando el nivel de stock de un producto alcance el mínimo definido.

Notificaciones y reportes

- **RF-021: Enviar notificaciones automáticas**
  El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los socios sobre vencimiento de membresías, cambios de horario en clases o promociones.

- **RF-022: Generar reportes administrativos**
  El sistema debe permitir generar y exportar reportes sobre flujo de personas, ventas de planes y tasa de deserción.

Requisitos No Funcionales (RNF):

- **RNF-001: Seguridad del sistema:** Como administrador del sistema, quiero que los usuarios se autentiquen mediante usuario y contraseña y que el sistema controle los permisos según su rol (Administrador, Entrenador, Recepcionista, Socio), para proteger la información privada de los socios y evitar accesos no autorizados.

- **RNF-002: Protección de datos personales:** Como administrador del gimnasio, quiero que el sistema proteja los datos personales y de salud de los socios, para cumplir con las normativas de protección de datos y garantizar la confidencialidad de la información.

- **RNF-003: Rendimiento del sistema:** Como recepcionista del gimnasio, quiero que el sistema valide el estado de la membresía de un socio en menos de 2 segundos al momento de su ingreso, para evitar retrasos en el acceso al gimnasio.

- **RNF-004: Disponibilidad del sistema:** Como administrador del gimnasio, quiero que el sistema esté disponible durante el horario de funcionamiento del gimnasio, para poder gestionar socios, pagos y accesos sin interrupciones.

- **RNF-005: Usabilidad del sistema:** Como usuario del sistema (recepcionista, entrenador o administrador), quiero que la interfaz sea sencilla e intuitiva, para poder utilizar el sistema fácilmente sin necesidad de capacitación avanzada.

- **RNF-006: Respaldo de información:** Como administrador del sistema, quiero que la base de datos tenga copias de seguridad periódicas, para evitar la pérdida de información importante en caso de fallos técnicos.

- **RNF-007: Escalabilidad del sistema:** Como administrador del gimnasio, quiero que el sistema pueda ampliarse en el futuro para soportar más usuarios o nuevas funcionalidades, para adaptarse al crecimiento del negocio.

Restricciones del Sistema:

El sistema FIT-CONTROL tendrá algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta durante su desarrollo e implementación dentro del gimnasio. Estas restricciones pueden ser de tipo técnico, legal o relacionadas con la infraestructura del establecimiento.

Restricciones técnicas:

El sistema será desarrollado como una aplicación web, por lo que dependerá de una conexión a internet para su correcto funcionamiento. Además, deberá ejecutarse en computadores que tengan navegadores actualizados como Google Chrome o Microsoft Edge. También se utilizará una base de datos para almacenar la información de socios, pagos, rutinas y reportes.

Restricciones legales:

El sistema deberá cumplir con las normas de protección de datos personales, ya que se manejará información privada de los socios como datos personales y registros de su estado físico. Solo el personal autorizado podrá acceder o modificar esta información.

Restricciones de infraestructura del gimnasio:

El gimnasio cuenta con un número limitado de equipos de cómputo, por lo que el sistema será utilizado principalmente en el área de recepción y administración. Además, el control de acceso se realizará de forma manual mediante el sistema (registro en el computador), ya que en esta primera versión no se contará con dispositivos biométricos o lectores automáticos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo del sistema FIT-CONTROL se seleccionó el modelo de desarrollo Ágil, ya que permite trabajar de manera flexible y adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el desarrollo del sistema.

Este modelo se basa en el desarrollo por pequeñas etapas o iteraciones, donde el equipo va construyendo el sistema poco a poco y realizando mejoras en cada fase. De esta manera se pueden ir implementando primero las funciones más importantes del sistema, como el registro de socios, la gestión de membresías y el control de acceso al gimnasio.

Otra ventaja del modelo ágil es que permite recibir retroalimentación constante de los usuarios o administradores del gimnasio, lo que ayuda a identificar errores o mejoras necesarias antes de finalizar el sistema completo. Esto facilita que el software se ajuste mejor a las necesidades reales del gimnasio.

Por estas razones, el modelo de desarrollo Ágil es una buena opción para la operación de FIT-CONTROL, ya que permite desarrollar el sistema de forma progresiva, mejorar sus funcionalidades y garantizar que cumpla con los requerimientos del centro de entrenamiento.

El Saber como Arma de Vida

Diagrama de Casos de Uso:

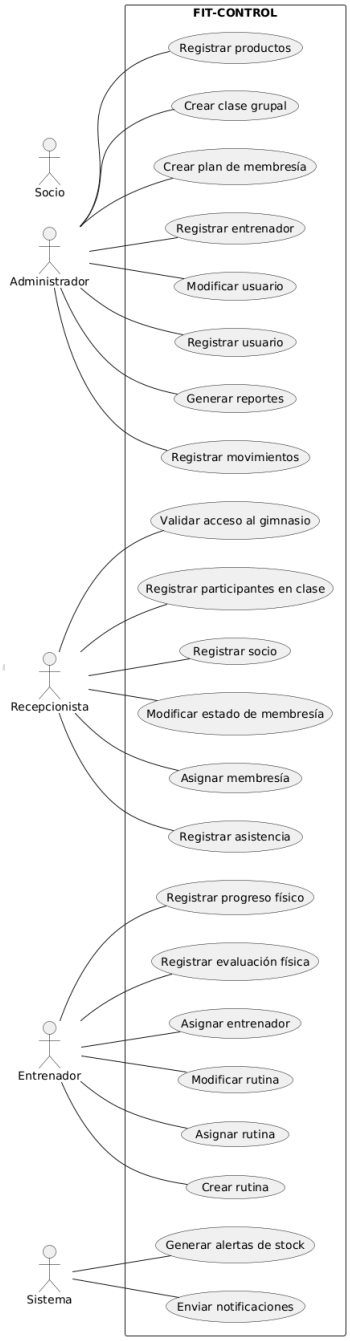

Diagrama de Clases:

https://mermaid.live/edit#pako:eNqVVttu2zgQ_RWBfXHXF8RNnMRCEMBI0kUeCgTpbh9a78NYGitMJY5AUkbbrP99h5Ssiy1nUwOJ5ZkhOefMzKFeREQxilBEKRhzKyHRkC1VwB9vCf42BWhJwUtpdJ-rK1gZqyGy19eN9Z2Mw4DNUiUto6JspbHHgRnI9NA-TCmRavA-DFZEKYlqXdulaif1oMnkGNlOWuM1Rk9wryxqNGFwCxZbTtlyQXVDynLedHjwGI2FuM9BK4N6A5Ek5fY9yNhQKiNpQd-rNenMBzoAG5JxKywitUFtpV58Jg4Z5Cmo-5oyjvfmXrje0wc1YaR0APVJGstwlX2AhDhjWj0zV9_-6SZjipRzZib9Ji7hnjiNijagP6GropHQxbWX5p9MPLPfTnTlnKMG_Yg5aYu3yFTu-CmPa8WCgIT-Av0XGLjxbJkqVBXZCnUrlH0f0-KZHjiGFJjD9LftzO6U5dS4vLrDlromYp5kDD29O4yl4UX6sbBSwcC4lnQKdgggskUJoVqj_Vdn0V5XaEykm6W6EB-lkRHtnzYKYrBNLV-rwiNGmDuOeV_owLWFVj0NPtx4BvSdH4CbgmvYh7Yzj93cF4a_UTGVPesOAJcMffHH5JriguexjTQCZcuKlGV_DewizqTySezXNkedSUPmrqpxM7r7g7CWSeEKwPM46MoV50LGiUVPlIV3G8tM82I3af8Pnk-zmlLQny1F33tElmh2rPJ_deLquexAI3Ft75EzLx1fXLUyyTU4ll9jQjh0jkVk5QYGR_rBi8WAqZcU0536xONu3lLGclz2QJTGHgTH7pQxPjt14Rr0ix7fbZhwn--iBnV871z5NRnFci0jrhiDQtMsaXes8b63AL1nVeO-37tQx7sxMEdEuNElHzY4LgZ7OlT2mXzrdLUle5HybQV1o3Znp4a1ez24-nc8bt9gHXsjvz3Ojl71-Dsj3uOv3wV-l6Hqpio95f_mlWlyua5uXEaNgbu3JVOBAaod6tK9FNOlCHi78qEZxjDlySB2Y__YxbqHquH5ABafKrDVG62dfXRH0sOgMMwFn6HFSCRaxiK0usCRyFgzwP0UvrmWwj5hhksR8iML_PelWKotr8lBfSXKdss0FcmTCNeQGv5V5NxdWL0J1iGoYtQ3VCgrwrMPfgsRvogflhyfnk7ml-ez-exiNp-enp9NR-KnCOeXk-nJxfn0jK2zKf9tR-KXP_RkcnkxO-HPbP7hbHY6PZlu_wM8HVrL

El Saber como Arma de Vida

Historias de Usuario(hacer las historias de usuario mas tecnicas y agregar secciones por cumplir en cada hub)

HU-01: Registro de Usuarios (RF-001)

- **Como: Administrador.**
- **Quiero: Registrar a los diferentes usuarios (Administrador, Recepcionista, Entrenador, Socio, Prospecto).**
- **Para: Que cada persona tenga acceso a las funciones que le corresponden según su rol.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **El sistema debe solicitar datos básicos: nombre, identificación, correo y rol.**
  - **No se deben permitir correos electrónicos duplicados.**
  - **El sistema debe asignar automáticamente los permisos definidos para el rol seleccionado.**

HU-02: Autenticación de Usuarios (RF-002)

- **Como: Usuario del sistema.**
- **Quiero: Iniciar sesión con mis credenciales.**
- **Para: Acceder de forma segura a mis funciones personales.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Validación obligatoria de correo y contraseña.**
  - **Bloqueo temporal tras 3 intentos fallidos por seguridad.**
  - **Redirección automática al tablero (dashboard) correspondiente según el rol.**

El Saber como Arma de Vida

HU-03: Gestión de Perfiles (RF-003)

- **Como: Usuario del sistema.**
- **Quiero: Actualizar mis datos personales y cambiar mi contraseña.**
- **Para: Mantener mi información al día y mi cuenta protegida.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Opción de edición para campos no críticos (teléfono, foto, contraseña).**
  - **Validación de contraseña actual para permitir el cambio a una nueva.**

Bloque 2: Gestión de Prospectos y Ventas

HU-04: Captura de Prospectos (RF-004)

- **Como: Recepcionista.**
- **Quiero: Registrar los datos de personas interesadas que aún no son socios.**
- **Para: Realizar un seguimiento comercial y convertirlos en clientes.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Formulario simplificado (nombre, teléfono, interés).**
  - **Opción de marcar el origen del contacto (redes sociales, referido, presencial).**

HU-05: Conversión de Prospecto a Socio (RF-005)

- **Como: Recepcionista.**
- **Quiero: Convertir un perfil de Prospecto en Socio tras la compra de un plan.**
- **Para: Evitar la duplicidad de datos y formalizar el ingreso del nuevo cliente.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **El sistema debe migrar los datos del prospecto al módulo de socios.**
  - **Se debe solicitar la información adicional requerida para socios (dirección, datos de salud).**

El Saber como Arma de Vida

Bloque 3: Gestión de Planes y Membresías

HU-06: Vinculación de Planes (RF-006)

- **Como: Administrador.**
- **Quiero: Asignar un plan de membresía a un socio registrado.**
- **Para: Formalizar su vinculación y establecer sus derechos de acceso.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Búsqueda de socio por ID.**
  - **Despliegue de catálogo: Básico, Premium, VIP, Corporativo.**

- Cálculo automático de fecha de vencimiento.

HU-07: Control de Estados (RF-007)

- **Como:** Administrador.
- **Quiero:** Cambiar el estado de una membresía (activa, renovada, cancelada o vencida).
- **Para:** Que el control de acceso refleje la situación real del socio.
- **Criterios de Aceptación:**
  - Actualización automática a "Renovada" tras pago.
  - Detección automática de "Vencida" por fecha.
  - Bloqueo de acceso inmediato si el estado no es "Activa".

Bloque 4: Gestión de Entrenamiento

HU-08: Asignación de Entrenadores (RF-008)

- **Como:** Administrador.
- **Quiero:** Vincular un entrenador a un socio o grupo.
- **Para:** Brindar seguimiento personalizado.
- **Criterios de Aceptación:**
  - Filtro para seleccionar solo personal con rol "Entrenador".
  - Opción de asignación masiva para grupos de entrenamiento.

HU-09: Evaluación Física Inicial (RF-009)

- **Como:** Entrenador.
- **Quiero:** Registrar el diagnóstico físico inicial del socio.
- **Para:** Diseñar rutinas basadas en la condición real del usuario.
- **Criterios de Aceptación:**
  - Registro de peso, medidas corporales y % de grasa.
  - Bloqueo de edición para otros usuarios que no sean el entrenador asignado.

HU-10: Registro de Progreso (RF-010)

- **Como:** Entrenador.
- **Quiero:** Actualizar las mediciones físicas periódicamente.
- **Para:** Evaluar si la rutina está funcionando.

- **Criterios de Aceptación:**
  - **Generación de historial comparativo con la evaluación inicial.**
  - **Visualización de gráficas de progreso para el socio.**

Bloque 5: Gestión de Rutinas

HU-11: Creación de Rutinas (RF-011)

- **Como: Entrenador.**
- **Quiero: Definir planes de ejercicio con series y repeticiones.**
- **Para: Tener un catálogo de entrenamiento estructurado.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Inclusión de ejercicios, descansos y observaciones técnicas.**
  - **Almacenamiento con nombre descriptivo para reutilización.**

HU-12: Asignación de Rutinas (RF-012)

- **Como: Entrenador.**
- **Quiero: Vincular una rutina guardada a un socio.**
- **Para: Que el socio la consulte desde su aplicación o perfil.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Notificación o reflejo inmediato en el panel del socio.**

HU-13: Modificación de Rutinas (RF-013)

- **Como: Entrenador.**
- **Quiero: Editar rutinas existentes.**
- **Para: Ajustarlas según la evolución del socio.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Solo el personal de entrenamiento puede realizar cambios.**
  - **Persistencia de los cambios en el historial del socio.**

Bloque 6: Gestión de Clases Grupales

HU-14: Creación de Clases (RF-014)

- **Como: Administrador.**

- **Quiero: Programar clases con horario, instructor y cupo.**
- **Para: Organizar las actividades colectivas del gimnasio.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Control estricto de aforo máximo.**
  - **Definición de días y horas en el calendario.**

HU-15: Inscripción a Clases (RF-015)

- **Como: Socio.**
- **Quiero: Reservar mi cupo en una clase grupal.**
- **Para: Asegurar mi participación en la actividad elegida.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Validación de membresía activa para inscribirse.**
  - **Descuento automático del cupo disponible.**

Bloque 7: Control de Acceso y Asistencia

HU-16: Validación de Acceso (RF-016)

- **Como: Recepcionista.**
- **Quiero: Verificar el estado del socio al ingresar.**
- **Para: Denegar el paso a personas con membresías vencidas.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Respuesta visual rápida (Verde/Rojo) tras ingresar la identificación.**

HU-17: Registro de Asistencia (RF-017)

- **Como: Recepcionista.**
- **Quiero: Guardar la marca de tiempo del ingreso del socio.**
- **Para: Generar estadísticas de flujo de personas.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Registro automático de hora y fecha al validar el acceso.**

Bloque 8: Gestión de Inventario

HU-18: Registro de Equipo (RF-018)

- **Como: Administrador.**
- **Quiero: Catalogar las máquinas y pesas nuevas.**
- **Para: Mantener el inventario de activos actualizado.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Categorización por tipo (Cardio/Fuerza).**
  - **Asignación de código de barras o ID único.**

HU-19: Control de Mantenimiento (RF-019)

- **Como: Administrador.**
- **Quiero: Programar revisiones técnicas de las máquinas.**
- **Para: Prevenir accidentes y daños mayores.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Alerta de máquinas "Fuera de Servicio" para evitar su uso.**
  - **Registro de bitácora de reparaciones.**

HU-20: Consulta de Disponibilidad (RF-020)

- **Como: Socio.**
- **Quiero: Ver qué máquinas están operativas.**
- **Para: No perder tiempo con equipos en mantenimiento.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Lista actualizada de estado de equipos en el perfil del socio.**

Bloque 9: Notificaciones y Reportes

HU-21: Generación de Reportes (RF-021)

- **Como: Gerente.**
- **Quiero: Obtener estadísticas de asistencia y ventas.**
- **Para: Tomar decisiones sobre promociones u horarios.**
- **Criterios de Aceptación:**
  - **Exportación a PDF y Excel.**
  - **Gráficos de membresías activas vs. vencidas.**

HU-22: Notificaciones de Vencimiento (RF-022)

- **Como: Administrador.**
- **Quiero: Que el sistema avise automáticamente sobre vencimientos.**

- **Para: Aumentar la tasa de renovación.**
- **Criterios de Aceptación:**
    - **Envío de correos automáticos 5 días antes del fin del plan.**